“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

FACULTAD DE INGENIERÍA

ARQUITECTURA ORIENTADA AL SERVICIO

S05.s1 - Presentación de avance 01

Integrantes

- Edward Antonio Rivera Cod: U21317379
- Naomi Caballero Caceres Cod: U21205215
- Maria Celeste Cuba Hinostroza Cod: U21232415

Docente

Cesar Augusto Minguillo Rubio

Lima – Peru
2026

Contenido

1. Diagnóstico del Negocio y Procesos 3
Sistema de Gestión Académica – Colegio Futuro Digital 3
2. Inventario Tecnológico (Sistemas Actuales) 4
3. Definición de Requerimientos del Servicio 6
3.1 Requerimientos Funcionales 6
3.2 Requerimientos No Funcionales 7
3.3 Interoperabilidad 7
4. Gobernanza y Roles 8

REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO DEL DISEÑO DE UNA ARQUITECTURA ORIENTADA A SERVICIOS (SOA)

A continuación, se presentan los requerimientos de información organizados por áreas clave:

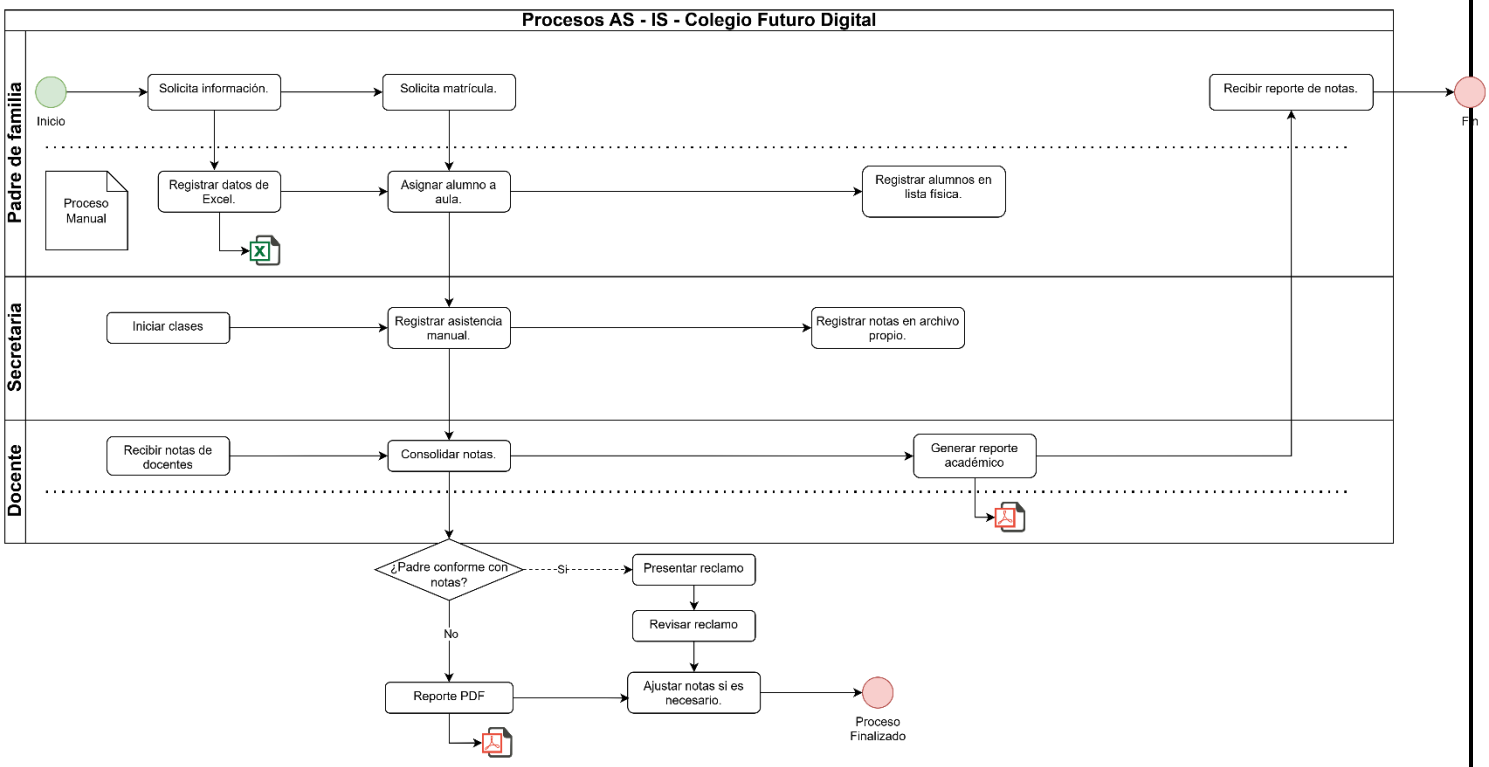
1. Diagnóstico del Negocio y Procesos

Sistema de Gestión Académica – Colegio Futuro Digital

- **Descripción de la Empresa**

El Colegio Futuro Digital es una institución educativa privada que gestiona procesos académicos, administrativos y de comunicación con padres de familia. Actualmente utiliza sistemas aislados y procesos manuales.

- **Mapa de Procesos Actual (AS-IS):** Diagramas que muestren cómo fluye la información actualmente (ej. flujo de un pedido desde la compra hasta la entrega).



- **Identificación de "Puntos de Dolor"**:
  - Información dispersa (Excel, sistemas separados)
  - Registro manual de notas
  - Errores en consolidación académica
  - Falta de comunicación en tiempo real con padres
  - Procesos lentos de matrícula

- **Objetivos del Proyecto**:

  Objetivo General

  Implementar una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que permita integrar los procesos académicos y administrativos del colegio, mejorando la eficiencia operativa, la disponibilidad de la información y la calidad del servicio educativo.

Objetivos Específicos

- **Integrar sistemas actuales** (matrícula, notas, asistencia y pagos) mediante servicios interoperables, eliminando el uso de herramientas aisladas como Excel.
- **Reducir los tiempos de atención y procesamiento** en actividades clave (matrícula, registro de notas, generación de reportes) en al menos un 40%.
- **Centralizar la información académica y administrativa**, permitiendo el acceso en tiempo real para docentes, administrativos y padres de familia.
- **Automatizar procesos manuales**, como la consolidación de notas y control de asistencia, disminuyendo errores humanos.
- **Mejorar la comunicación con los padres de familia** mediante servicios de notificación (correo electrónico o SMS) sobre notas, asistencia y eventos importantes.
- **Garantizar la escalabilidad del sistema**, permitiendo la incorporación futura de nuevos servicios (por ejemplo, plataforma virtual de aprendizaje).
- **Incrementar la seguridad de la información**, mediante autenticación, control de accesos y protección de datos sensibles.

2. Inventario Tecnológico (Sistemas Actuales)

De acuerdo con el diagnóstico del sistema actual del Colegio Futuro Digital, se evidencia una infraestructura tecnológica limitada, caracterizada por el uso de herramientas básicas, procesos manuales y sistemas no integrados. Tal como se observa en el análisis previo, la institución presenta problemas de información dispersa, registros manuales y falta de comunicación en tiempo real.

En relación a los sistemas heredados (legacy), se identificó que el colegio utiliza principalmente hojas de cálculo en Microsoft Excel para el registro de alumnos, asistencia y calificaciones. Asimismo, los reportes académicos son generados en archivos PDF, lo que limita la actualización dinámica de la información. Estos sistemas, aunque contienen datos valiosos, no permiten una gestión eficiente debido a su naturaleza manual y aislada.

Respecto a las bases de datos, actualmente no existe un sistema de base de datos centralizado. La información se encuentra distribuida en múltiples archivos y formatos, lo que genera redundancia, inconsistencias y dificultades en la consolidación de datos académicos. Esta situación impide el acceso oportuno a la información por parte de docentes, administrativos y padres de familia.

En cuanto a los lenguajes y plataformas tecnológicas, se observa que la institución no cuenta con un sistema desarrollado en tecnologías modernas como Java, .NET o plataformas web estructuradas. En su lugar, se utilizan herramientas ofimáticas y medios de comunicación tradicionales como correos electrónicos. Esto evidencia la ausencia de una arquitectura tecnológica definida y limita la interoperabilidad entre procesos.

Finalmente, no se cuenta con mecanismos de integración ni servicios web que permitan la comunicación entre los diferentes sistemas. Cada área opera de manera independiente, lo que incrementa los tiempos de respuesta y reduce la eficiencia operativa.

En este contexto, se hace necesaria la implementación de una Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) que permita integrar los sistemas actuales, centralizar la información y automatizar los procesos del negocio.

2.1. Identificación de Servicios (SOA / Microservicios)

En base al mapa de procesos actual (AS-IS), donde se identifican actividades manuales como el registro en Excel, la consolidación de notas y la generación de reportes, se definen los siguientes servicios que permitirán automatizar dichos procesos mediante una arquitectura orientada a servicios.

A continuación, se detallan los servicios propuestos:

1. Servicio de Matrícula
Este servicio se encargará de gestionar el proceso de inscripción de los estudiantes. Permitirá validar requisitos, verificar deudas y asignar cursos de manera automática, reduciendo los tiempos de atención y eliminando procesos manuales.

2. Servicio de Alumnos
Encargado de administrar la información personal y académica de los estudiantes. Permitirá registrar, actualizar y consultar datos en tiempo real, garantizando la consistencia de la información.

3. Servicio de Profesores
Gestiona los datos del personal docente, incluyendo la asignación de cursos, horarios y responsabilidades académicas. Este servicio permitirá una mejor organización de las actividades educativas.

4. Servicio de Cursos
Permite la creación y gestión de cursos académicos, incluyendo la planificación de contenidos y la asignación de docentes.

5. Servicio de Pagos
Encargado de gestionar las transacciones económicas del colegio. Permitirá registrar pagos, validar deudas y generar comprobantes, además de integrarse con plataformas externas de pago.

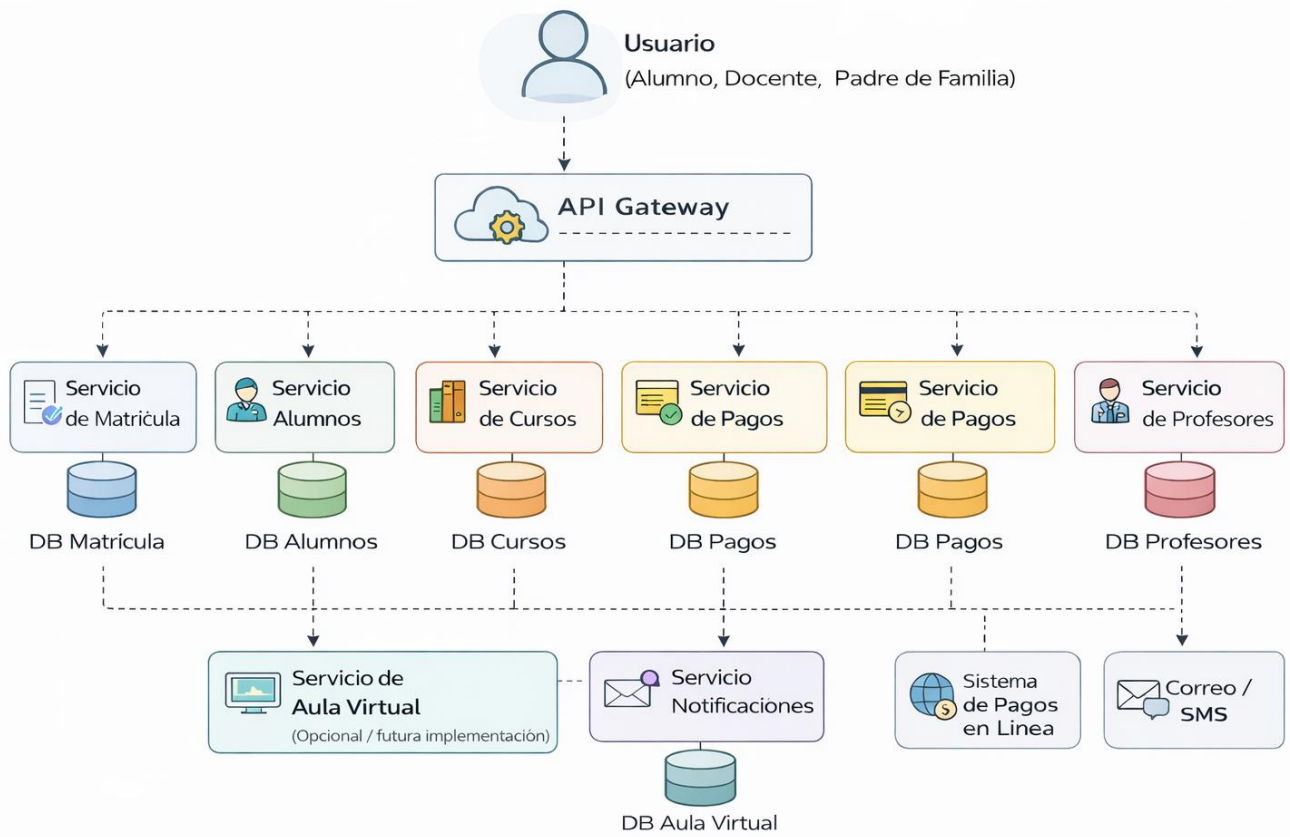


Figura 1. Arquitectura de Microservicios - Colegio Futuro Digital

6. Servicio de Notificaciones
Permite la comunicación automática con los usuarios del sistema mediante el envío de correos electrónicos o mensajes SMS sobre pagos, notas y eventos académicos.

7. Servicio de Aula Virtual (Opcional)
Proporciona un entorno digital donde los estudiantes podrán acceder a contenidos, tareas y evaluaciones, facilitando el aprendizaje en línea. Este servicio se considera opcional para futuras implementaciones, según el crecimiento del sistema.

3. Definición de Requerimientos del Servicio

3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones específicas que el sistema debe ejecutar:

- El sistema debe permitir registrar alumnos en la plataforma.
- El sistema debe permitir realizar la matrícula en línea de los estudiantes.
- El sistema debe validar automáticamente que el alumno no tenga deudas antes de matricularse.
- El sistema debe permitir la gestión de cursos por parte de los docentes.
- El sistema debe permitir registrar, consultar y validar pagos realizados.

- El sistema debe permitir gestionar la asistencia de los estudiantes.
- El sistema debe permitir registrar y consultar calificaciones.
- El sistema debe generar reportes académicos de manera automática.
- El sistema debe permitir el acceso al aula virtual.
- El sistema debe enviar notificaciones automáticas a los usuarios.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad del sistema:

- Disponibilidad: El sistema debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Seguridad: El sistema debe garantizar la protección de datos mediante autenticación, autorización y control de accesos.
- Rendimiento: El sistema debe responder en tiempos adecuados incluso con múltiples usuarios concurrentes.
- Escalabilidad: El sistema debe permitir el crecimiento del número de usuarios sin afectar su desempeño.
- Usabilidad: La plataforma debe ser intuitiva y fácil de usar para todos los usuarios.
- Confiabilidad: El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de la información.

3.3 Interoperabilidad

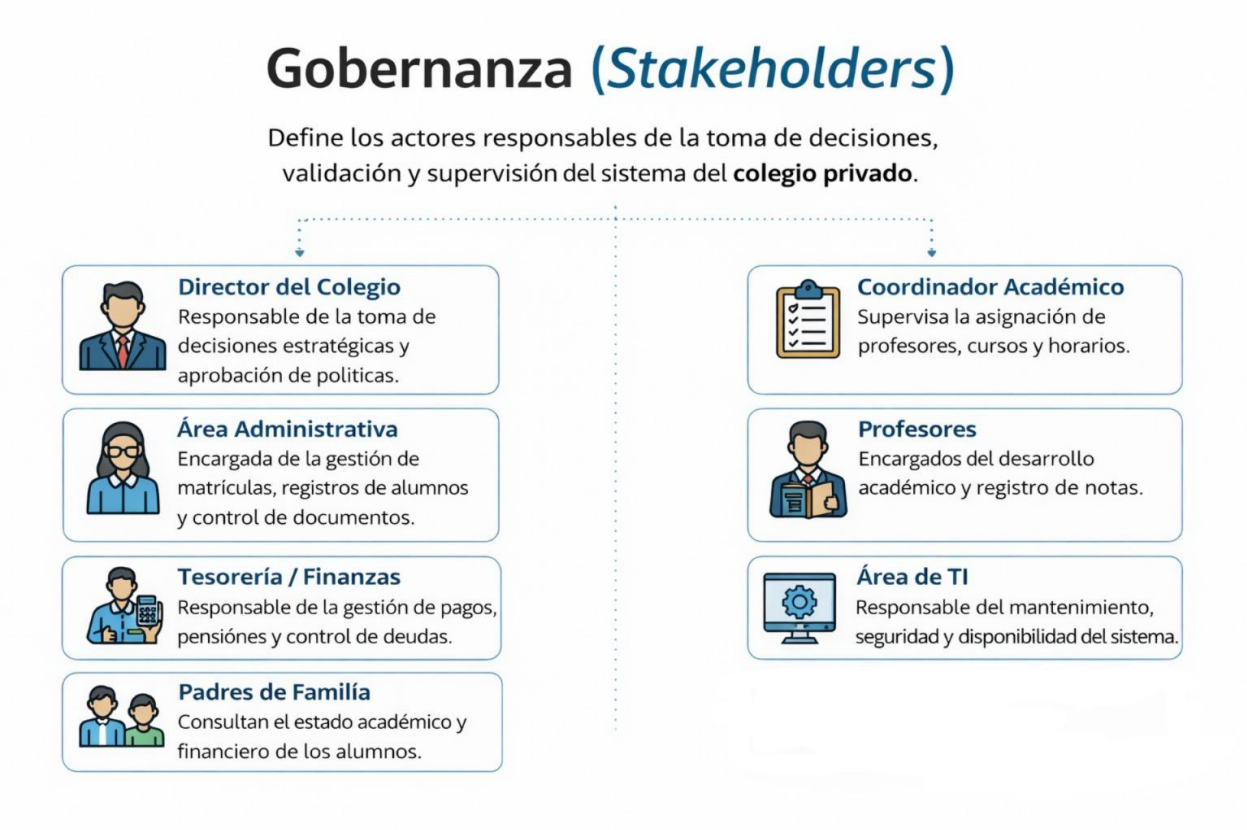
La arquitectura propuesta debe permitir la integración con sistemas externos mediante el uso de servicios y APIs, garantizando la comunicación entre diferentes plataformas.

En este contexto, se plantea la interoperabilidad con:

- Plataformas de pago en línea para la validación de transacciones económicas.
- Servicios de mensajería (correo electrónico o SMS) para el envío de notificaciones.
- Futuras plataformas educativas o sistemas externos que requieran integrarse al sistema.

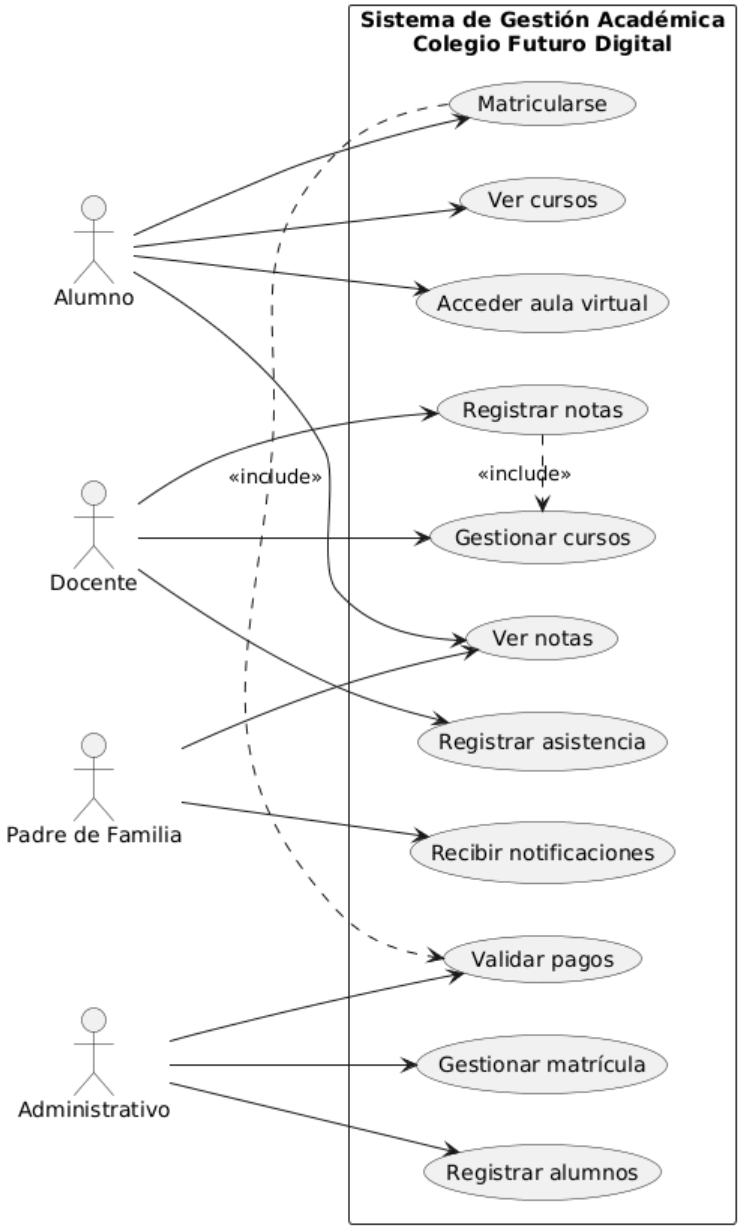
Esto permitirá que el sistema sea flexible, escalable y preparado para futuras ampliaciones tecnológicas.

4. Gobernanza y Roles



La gobernanza de stakeholders en el sistema del colegio privado define los roles y responsabilidades de cada actor involucrado en la toma de decisiones, supervisión y gestión del sistema. Cada área cumple una función específica que permite el correcto funcionamiento institucional: el director lidera las decisiones estratégicas, el área administrativa gestiona la información de los alumnos, tesorería controla los aspectos financieros, el coordinador académico organiza el ámbito educativo, los profesores desarrollan el proceso de enseñanza, el área de TI asegura la operatividad del sistema, y los padres de familia participan mediante el seguimiento del desempeño académico y financiero de los estudiantes. Esta estructura garantiza una gestión organizada, eficiente y transparente.

4.1 CASOS DE USO



Reglas de Negocio:

REGLA RN-001

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-001**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Asignación única de aula
Descripción	Política interna que debe	Un alumno no puede estar

	seguir el servicio	en más de un aula por periodo académico
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.aula_asignada = TRUE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Rechazar nueva asignación
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Matrícula
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Coordinador Académico
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-002

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-002**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Registro de notas en plazo
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Las notas deben registrarse dentro del periodo establecido
Condición (IF)	Situación que activa la regla	fecha_actual > fecha_limite_notas
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Bloquear registro de notas
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Académico
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Director Académico
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-003

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-003**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Control de asistencia
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	La asistencia debe registrarse diariamente
Condición (IF)	Situación que activa la regla	asistencia.registrada = FALSE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Generar alerta al docente
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Asistencia

Stakeholder	Responsable de validar la regla	Coordinador
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Media

REGLA RN-004

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-004**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Restricción por deuda
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Alumnos con pagos pendientes no pueden matricularse
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.deuda_pendiente = TRUE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Bloquear matrícula
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Pagos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Área Administrativa
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-005

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-005**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Acceso restringido a padres
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Padres solo pueden ver información de sus hijos
Condición (IF)	Situación que activa la regla	usuario.id != alumno.padre_id
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Denegar acceso
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Alumnos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Área TI
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

REGLA RN-006

ID_Regla	**Identificador único de la**	**RN-006**

	regla	
Nombre	Título descriptivo de la regla	Notificación de inasistencias
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	Padres deben ser notificados por inasistencias
Condición (IF)	Situación que activa la regla	asistencia.estado = 'FALTA'
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Enviar notificación
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Notificaciones
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Dirección
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Media

REGLA RN-007

ID_Regla	**Identificador único de la regla**	**RN-007**
Nombre	Título descriptivo de la regla	Validación de datos obligatorios
Descripción	Política interna que debe seguir el servicio	No se puede registrar alumno sin datos completos
Condición (IF)	Situación que activa la regla	alumno.datos_completos = FALSE
Acción (THEN)	Resultado o comportamiento esperado	Rechazar registro
Servicio Asociado	Servicio SOA que aplica la regla	Servicio Alumnos
Stakeholder	Responsable de validar la regla	Secretaría
Prioridad	Nivel de criticidad (Alta/Media/Baja)	Alta

Integración con el Diccionario de Datos

Campo	**Tipo**	**Descripción**	**Regla Asociada**
alumno.aula_asignada	Boolean	Indica si el alumno ya tiene aula asignada	RN-001
fecha_actual	Date	Fecha actual del sistema	RN-002
fecha_limite_notas	Date	Fecha límite para registro de notas	RN-002
asistencia.registrada	Boolean	Indica si la asistencia fue registrada	RN-003
alumno.deuda_pendiente	Boolean	Indica si el alumno tiene deuda	RN-004

		pendiente	
usuario.id	String	Identificador del usuario que accede	RN-005
asistencia.estado	String	Estado de asistencia del alumno (FALTA/PRESENTE/JUSTIFICADO)	RN-006